

Ajan Tabanlı Trafik Kavşağı Simülasyonu ve Trafik Kontrol Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Barış Güleç
Semih Ocaklı

Öğrenci No: 2218121049

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
3. Sınıf

Simülasyon ve Modelleme Dersi

3 Haziran 2025

Özet

Bu çalışmada, ajan tabanlı modelleme yaklaşımı kullanılarak bir trafik kavşağı simülasyonu geliştirilmiştir. Simülasyon, dört farklı trafik kontrol stratejisini karşılaştırmak amacıyla Python programlama dili ve Pygame kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, eşit öncelik, ana yol önceliği, gelişmiş ana yol önceliği ve adaptif zamanlama olmak üzere dört farklı algoritma test edilmiştir. Simülasyon sonuçları, adaptif zamanlama algoritmasının en yüksek araç geçiş kapasitesini (379 araç) sağladığını ve çok düşük ortalama bekleme süresini (0.18s) başardığını göstermektedir. Ana yol önceliği stratejisi 0.17s ile en düşük bekleme süresini sunsa da, yan yolları tamamen ihmal etmesi nedeniyle gerçek uygulamalarda kabul edilemez. Gelişmiş ana yol önceliği, 249 araç kapasitesi ve 0.42s bekleme süresi ile dengeli bir yaklaşım sergiler. Eşit öncelik stratejisi ise 195 araç kapasitesi ile en düşük performansı göstermiştir. Bu bulgular, kent içi trafik yönetiminde adaptif sistemlerin üstünlüğünü objektif verilerle ortaya koymaktadır.

İçindekiler

1 Giriş	3
1.1 Çalışmanın Amacı	3
1.2 Problem Tanımı	3
2 Metodoloji	3
2.1 Ajan Tabanlı Modelleme	3
2.2 Simülasyon Mimarisi	3

2.2.1	Araç (Vehicle) Sınıfı	4
2.2.2	Kavşak (Intersection) Sınıfı	4
2.3	Simülasyon Parametreleri	5
3	Simülasyon Sonuçları	5
3.1	Genel Performans Karşılaştırması	5
3.2	Yön Bazlı Detaylı Analiz ve Görselleştirmeler	5
3.2.1	Eşit Öncelik Stratejisi	5
3.2.2	Ana Yol Önceliği Stratejisi	6
3.2.3	Gelişmiş Ana Yol Önceliği Stratejisi	7
3.2.4	Adaptif Zamanlama Stratejisi	7
3.3	Quantitatif Performans Karşılaştırması	8
3.3.1	Kapasite Analizi	8
3.3.2	Bekleme Süresi Analizi	8
3.3.3	Genel Değerlendirme Matrisi	8
4	Sonuç ve Tartışma	9
4.1	Ana Bulgular ve Simülasyon Sonuçları	9
4.2	Stratejilerin Karşılaştırmalı Analizi	10
4.3	Öneriler	10
4.4	Çalışmanın Sınırları	10
5	Teknik Detaylar	11
5.1	Yazılım Mimarisi	11
5.2	Kod Organizasyonu	11
5.3	Performans Optimizasyonları	11
6	Sonuç	11

1 Giriş

1.1 Çalışmanın Amacı

Günümüz kent yaşamında trafik sıkışıklığı önemli bir sorundur. Bu çalışmanın amacı, farklı trafik kontrol stratejilerinin etkinliğini bilgisayar simülasyonu ile karşılaştırmak ve en optimal çözümü belirlemektir.

1.2 Problem Tanımı

Trafik kavşaklarında araç akışının optimize edilmesi, şehir planlaması ve ulaştırma mühendisliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, dört farklı kontrol algoritmasının performansı analiz edilmektedir:

- **Eşit Öncelik (Equal Priority):** Tüm yönlerden gelen araçlara eşit öncelik verir
- **Ana Yol Önceliği (Main Road Priority):** Ana yoldaki araçlara mutlak öncelik verir
- **Gelişmiş Ana Yol Önceliği (Enhanced Main Road Priority):** Ana yola öncelik verir ancak yan yollara da zaman ayırır
- **Adaptif Zamanlama (Adaptive Timing):** Trafik yoğunluğuna göre dinamik öncelik verir

2 Metodoloji

2.1 Ajan Tabanlı Modelleme

Bu simülasyonda her araç bağımsız bir ajan olarak modellenmiştir. Ajanlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- **Konum ve Hareket:** Her araç x,y koordinatlarına sahiptir ve belirli hızda hareket eder
- **Yön:** Kuzey, Güney, Doğu, Batı yönlerinden birinde hareket eder
- **Davranış:** Kavşağa yaklaştığında durabilir, bekleme süresi tutar
- **Etkileşim:** Diğer araçlarla ve kavşak kontrolcüsü ile etkileşime girer

2.2 Simülasyon Mimarisi

Simülasyon aşağıdaki ana bileşenlerden oluşmaktadır:

2.2.1 Araç (Vehicle) Sınıfı

Her araç aşağıdaki algoritma ile hareket eder:

Algorithm 1 Araç Hareket Algoritması

```
Input: Araç konumu, hedef, hız
while Araç ekranda do
  if Kavşağa yaklaştı VE beklemede değil then
    Kavşak kontrolcüsünden izin iste
    if İzin verildi then
      Harekete devam et
    else
      Dur ve bekleme süresini artır
    end if
  else
    Normal hızda hareket et
  end if
  Konum güncelle
end while
```

2.2.2 Kavşak (Intersection) Sınıfı

Kavşak kontrolcüsü farklı stratejilere göre karar verir:

Algorithm 2 Trafik Kontrol Algoritması

```
Input: Yaklaşan araçlar listesi, kontrol stratejisi
Output: Geçiş izni verilen araçlar
if Kavşakta araç var then
  Tüm yaklaşan araçları durdur
else
  if Kontrol Stratejisi == Eşit Öncelik then
    İlk gelen araçları geçir
  else if Kontrol Stratejisi == Ana Yol Önceliği then
    Sadece ana yol araçlarını geçir
  else if Kontrol Stratejisi == Gelişmiş Ana Yol then
    Zamanlı sistem (90 frame ana yol, 30 frame yan yol)
  else if Kontrol Stratejisi == Adaptif Zamanlama then
    En yoğun yöne öncelik ver
  end if
end if
```

2.3 Simülasyon Parametreleri

Tablo 1: Simülasyon Parametreleri

Parametre	Değer
Simülasyon Süresi	9000 frame (300 saniye @ 30 FPS)
Ekran Boyutu	800x600 piksel
Kavşak Boyutu	80x80 piksel
Araç Boyutu	20x10 piksel
Araç Hız Aralığı	1-3 piksel/frame
Maksimum Araç Sayısı	18-25 araç/yön
Araç Üretim Oranı	0.12-0.15 (yöne göre)
Ana Yol	Doğu yönü

3 Simülasyon Sonuçları

3.1 Genel Performans Karşılaştırması

Tablo 2: Trafik Kontrol Stratejilerinin Performans Karşılaştırması

Strateji	Toplam Araç	Ort. Bekleme (s)	Etkinlik
Eşit Öncelik	195	0.51	Orta
Ana Yol Önceliği	248	0.17	Yüksek
Gelişmiş Ana Yol	249	0.42	Yüksek
Adaptif Zamanlama	379	0.18	En Yüksek

3.2 Yön Bazlı Detaylı Analiz ve Görselleştirmeler

Bu bölümde, her bir trafik kontrol stratejisinin yön bazlı performansı ve simülasyon sırasındaki genel trafik akışını gösteren anlık ekran görüntüleri incelenmektedir.

3.2.1 Eşit Öncelik Stratejisi

Bu strateji tüm yönlere eşit davranır ve ilk gelen ilk geçer prensibini uygular. Aşağıdaki tabloda sayısal sonuçlar gösterilmektedir.

Tablo 3: Eşit Öncelik - Yön Bazlı Sonuçlar

Yön	Araç Sayısı	Ort. Bekleme (s)	Dağılım (%)
Kuzey	43	0.52	22.1
Güney	44	0.53	22.6
Doğu	62	0.50	31.8
Batı	46	0.50	23.6
Toplam	195	0.51	100.0

Simülasyon Verilerinden Analiz:

Eşit öncelik stratejisi, simülasyon verilerine göre aşağıdaki performans karakteristiklerini göstermiştir:

- **Toplam Geçiş Kapasitesi:** 195 araç
- **Ortalama Bekleme Süresi:** 0.51 saniye
- **Sıkışıklık Seviyesi:** Tüm yönlerde %100 (kritik seviye)
- **Yön Dağılımı:** Nispeten dengeli (Kuzey %22.1, Güney %22.6, Doğu %31.8, Batı %23.6)

Bu strateji, adalet ilkesini gözetmekle birlikte genel verimlilikte sınırlı kalmaktadır. Tüm yönlerdeki sıkışıklık seviyeleri kritik düzeyde (%100) olup, kavşağın tam kapasitede çalıştığını göstermektedir.

3.2.2 Ana Yol Önceliği Stratejisi

Bu strateji ana yol (Doğu-Batı) araçlarına mutlak öncelik verir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: Ana Yol Önceliği - Yön Bazlı Sonuçlar

Yön	Araç Sayısı	Ort. Bekleme (s)	Dağılım (%)
Kuzey	0	0.00	0.0
Güney	0	0.00	0.0
Doğu (Ana Yol)	144	0.17	58.1
Batı (Ana Yol)	104	0.17	41.9
Toplam	248	0.17	100.0

Simülasyon Verilerinden Analiz:

Ana yol önceliği stratejisi, simülasyon verilerine göre aşağıdaki kritik sonuçları vermiştir:

- **Toplam Geçiş Kapasitesi:** 248 araç (eşit önceliğe göre %27 artış)
- **Ortalama Bekleme Süresi:** 0.17 saniye (en düşük)
- **Yan Yol Performansı:** Kuzey ve Güney yönlerinde 0 araç geçişi
- **Ana Yol Hakimiyeti:** Doğu yönü %58.1, Batı yönü %41.9 dağılım

Kritik Değerlendirme: Bu strateji teorik olarak en düşük bekleme süresini sağlasa da, yan yolları tamamen ihmal etmesi nedeniyle gerçek hayatta uygulanamaz. Kuzey ve Güney yönlerindeki 0 araç geçişi, bu stratejinin adalet ilkesini ihlal ettiğini göstermektedir.

3.2.3 Gelişmiş Ana Yol Önceliği Stratejisi

Bu strateji zamanlama sistemi kullanarak ana yola öncelik verir ama yan yollara da fırsat tanır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: Gelişmiş Ana Yol Önceliği - Yön Bazlı Sonuçlar

Yön	Araç Sayısı	Ort. Bekleme (s)	Dağılım (%)
Kuzey	28	0.61	11.2
Güney	35	0.60	14.1
Doğu (Ana Yol)	106	0.24	42.6
Batı (Ana Yol)	80	0.23	32.1
Toplam	249	0.42	100.0

Simülasyon Verilerinden Analiz:

Gelişmiş ana yol önceliği stratejisi, denge odaklı yaklaşımıyla şu sonuçları elde etmiştir:

- **Toplam Geçiş Kapasitesi:** 249 araç (ana yol önceliğine çok yakın)
- **Ortalama Bekleme Süresi:** 0.42 saniye (dengeli performans)
- **Yan Yol Hakları:** Kuzey 28 araç (%11.2), Güney 35 araç (%14.1)
- **Ana Yol Performansı:** Doğu 106 araç (%42.6), Batı 80 araç (%32.1)
- **Bekleme Süresi Farkı:** Ana yol 0.23-0.24s, yan yollar 0.60-0.61s

Denge Analizi: Bu strateji, ana yola öncelik verirken yan yollara da makul fırsat tanır. Yan yollardaki 2.5 kat daha yüksek bekleme süreleri makul seviyelerde kalarak, hem verimlilik hem de adalet ilkelerini dengelemeye çalışır.

3.2.4 Adaptif Zamanlama Stratejisi

Bu strateji anlık trafik yoğunluğunu analiz ederek dinamik öncelik verir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 6: Adaptif Zamanlama - Yön Bazlı Sonuçlar

Yön	Araç Sayısı	Ort. Bekleme (s)	Dağılım (%)
Kuzey	90	0.23	23.7
Güney	30	0.29	7.9
Doğu	217	0.11	57.3
Batı	42	0.08	11.1
Toplam	379	0.18	100.0

Simülasyon Verilerinden Analiz:

Adaptif zamanlama stratejisi, en gelişmiş algoritma olarak öne çıkan performans karakteristikleri göstermiştir:

- **Toplam Geçiş Kapasitesi:** 379 araç (en yüksek, eşit önceliğe göre %94 artış)
- **Ortalama Bekleme Süresi:** 0.18 saniye (ana yol önceliğine çok yakın)
- **Dinamik Dağılım:** Doğu 217 araç (%57.3), Kuzey 90 araç (%23.7)
- **Optimum Bekleme:** Batı 0.08s, Doğu 0.11s (çok düşük seviyeler)
- **Sıkışıklık Yönetimi:** Kuzey yönünde %99.3 ortalama sıkışıklık (hafif iyileşme)

Üstünlük Analizi: Bu strateji, trafik yoğunluğuna göre dinamik öncelik verme özelliği sayesinde hem en yüksek kapasiteyi hem de düşük bekleme sürelerini başarmıştır. Özellikle Kuzey yönünden 90 araç geçirmesi, algoritmanın yan yollara da fırsat tanıdığını göstermektedir.

3.3 Quantitatif Performans Karşılaştırması

Simülasyon sonuçlarından elde edilen nicel veriler, stratejiler arası net performans farklarını ortaya koymaktadır:

3.3.1 Kapasite Analizi

Tablo 7: Stratejilerin Araç Geçiş Kapasitesi Karşılaştırması

Strateji	Toplam Araç	Eşit Önc. Göre %	Performans Seviyesi
Eşit Öncelik	195	100.0 (Baz)	Düşük
Ana Yol Önceliği	248	+27.2%	Orta
Gelişmiş Ana Yol	249	+27.7%	Orta
Adaptif Zamanlama	379	+94.4%	Yüksek

3.3.2 Bekleme Süresi Analizi

Tablo 8: Stratejilerin Ortalama Bekleme Süreleri ve Verimliliği

Strateji	Ort. Bekleme (s)	En İyi Göre %	Verimlilik Skoru	Adalet İndeksi
Eşit Öncelik	0.51	+200%	6.5/10	10/10
Ana Yol Önceliği	0.17	Baz (En İyi)	7.5/10	0/10
Gelişmiş Ana Yol	0.42	+147%	8.0/10	7/10
Adaptif Zamanlama	0.18	+6%	9.5/10	8/10

3.3.3 Genel Değerlendirme Matrisi

Simülasyon verileri ışığında yapılan analiz, aşağıdaki temel bulguları ortaya koymaktadır:

1. **Kapasite Lideri:** Adaptif zamanlama %94.4 üstünlükle açık ara önde
2. **Hız Lideri:** Ana yol önceliği 0.17s ile en düşük bekleme süresi
3. **Denge Lideri:** Gelişmiş ana yol stratejisi makul performans ve adalet dengesi

4. **Adalet Lideri:** Eşit öncelik tam adalet ancak düşük verimlilik

Kritik Sonuç: Adaptif zamanlama stratejisi, 379 araç kapasitesi ve 0.18s bekleme süresinde hem verimlilik hem hız açısından en optimal çözümü sunmaktadır. Bu, gerçek dünya trafik uygulamaları için önemli bir bulgu niteliğindedir.

4 Sonuç ve Tartışma

4.1 Ana Bulgular ve Simülasyon Sonuçları

Ajan tabanlı trafik simülasyonundan elde edilen veriler, aşağıdaki temel bulguları ortaya koymuştur:

1. **Kapasite Performansı:**

- Adaptif zamanlama: 379 araç (en yüksek)
- Gelişmiş ana yol: 249 araç (+27.7% vs eşit öncelik)
- Ana yol önceliği: 248 araç (+27.2% vs eşit öncelik)
- Eşit öncelik: 195 araç (referans baz)

2. **Bekleme Süresi Performansı:**

- Ana yol önceliği: 0.17s (en düşük, ancak yan yol ihmal)
- Adaptif zamanlama: 0.18s (çok düşük + yüksek kapasite)
- Gelişmiş ana yol: 0.42s (dengeli yaklaşım)
- Eşit öncelik: 0.51s (en yüksek bekleme)

3. **Yan Yol Adaleti:**

- Ana yol önceliği: 0 araç (Kuzey + Güney) - Kabul edilemez
- Adaptif zamanlama: 120 araç (Kuzey + Güney) - İyi
- Gelişmiş ana yol: 63 araç (Kuzey + Güney) - Makul
- Eşit öncelik: 87 araç (Kuzey + Güney) - Adil

4. **Genel Optimizasyon Skoru:**

- Adaptif zamanlama: 9.5/10 (en optimal)
- Gelişmiş ana yol: 8.0/10 (dengeli)
- Ana yol önceliği: 7.5/10 (hızlı ancak adaletsiz)
- Eşit öncelik: 6.5/10 (adil ancak verimsiz)

4.2 Stratejilerin Karşılaştırmalı Analizi

Tablo 9: Stratejilerin Güçlü ve Zayıf Yönleri

Strateji	Güçlü Yönleri	Zayıf Yönleri
Eşit Öncelik	• Tüm yönlere adil • Basit implementasyon • Öngörülebilir davranış	• Düşük kapasite • Trafik yoğunluğunu dikkate almaz • Optimizasyon yok
Ana Yol Önceliği	• En düşük bekleme süresi • Ana yol akışı hızlı • Basit implementasyon	• Yan yolları ihmal eder • Adil değil • Gerçek hayatta uygulanamaz
Gelişmiş Ana Yol	• Ana yola öncelik + yan yol hakları • Dengeli yaklaşım • Öngörülebilir zamanlama	• Sabit zamanlama • Dinamik optimizasyon yok • Orta düzey kapasite
Adaptif Zamanlama	• En yüksek kapasite • Dinamik optimizasyon • Yoğunluğa duyarlı • Akıllı sistem	• Karmaşık implementasyon • Öngörülebilirlik düşük • Bazı yönlerde yüksek bekleme

4.3 Öneriler

1. **Şehir Merkezleri İçin:** Adaptif zamanlama stratejisi, yoğun trafik koşullarında en yüksek verimliliği sağladığı için şehir merkezlerinde kullanılmalıdır.
2. **Ana Yol Kavşakları İçin:** Ana yol önceliği yerine gelişmiş ana yol önceliği kullanılarak hem ana yol akışı hem de yan yol hakları korunmalıdır.
3. **Hibrit Sistem:** Zaman dilimlerine göre farklı stratejiler kullanılabilir (örneğin: yoğun saatlerde adaptif, normal saatlerde gelişmiş ana yol).
4. **Gerçek Zamanlı Sensörler:** Adaptif sistemin etkinliğini artırmak için gerçek zamanlı trafik yoğunluğu sensörleri kullanılmalıdır.

4.4 Çalışmanın Sınırları

- Simülasyon 2D düzlemde gerçekleştirilmiştir
- Yaya geçitleri ve dönüş hareketleri modellenmemiştir
- Araç türleri (otomobil, kamyon, otobüs) ayrıştırılmamıştır
- Hava koşulları ve görüş mesafesi faktörleri dikkate alınmamıştır
- Acil durum araçları için özel durum tasarlanmamıştır

5 Teknik Detaylar

5.1 Yazılım Mimarisi

Simülasyon Python 3.11 ve aşağıdaki kütüphaneler kullanılarak geliştirilmiştir:

- **Pygame 2.6.1:** Görselleştirme ve simülasyon motoru
- **Matplotlib:** Grafik ve analiz (PNG üretimi için kullanıldı)
- **NumPy:** Sayısal hesaplamalar
- **Random:** Stokastik davranışlar

5.2 Kod Organizasyonu

- `main.py`: Ana simülasyon döngüsü ve kontrolcü
- `vehicle.py`: Araç ajanı sınıfı ve davranışları
- `intersection.py`: Kavşak kontrolcüsü ve trafik stratejileri
- `config.py`: Simülasyon parametreleri
- `visualization.py`: Görselleştirme, PNG rapor ve grafik üretimi

5.3 Performans Optimizasyonları

- **Çarpışma Tespiti:** Pygame.Rect kullanılarak optimize edilmiştir
- **Bellek Yönetimi:** Ekrandan çıkan araçlar otomatik olarak temizlenir
- **Hesaplama Verimliliği:** Sadece gerekli hesaplamalar yapılır
- **Görselleştirme:** Headless mod ile performans artırılmıştır

6 Sonuç

Bu çalışmada, ajan tabanlı modelleme yaklaşımı kullanılarak geliştirilen trafik simülasyonu, dört farklı kontrol stratejisinin objektif karşılaştırmasını sağlamıştır. Simülasyon sonuçlarından elde edilen nicel veriler, her bir stratejinin güçlü ve zayıf yönlerini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Temel Bulgular:

- **Adaptif zamanlama:** 379 araç kapasitesi (%94.4 üstün), 0.18s bekleme süresi, 120 araç yan yol geçişi
- **Ana yol önceliği:** 248 araç kapasitesi, 0.17s bekleme süresi (en düşük), 0 araç yan yol geçişi (kabul edilemez)
- **Gelişmiş ana yol:** 249 araç kapasitesi, 0.42s bekleme süresi, 63 araç yan yol geçişi (dengeli)

- **Eşit öncelik:** 195 araç kapasitesi (en düşük), 0.51s bekleme süresi, 87 araç yan yol geçişi (adil)

Sonuçlar, adaptif zamanlama stratejisinin modern şehir trafiği için en uygun çözüm olduğunu objektif verilerle kanıtlamaktadır. Bu strateji, hem en yüksek kapasiteyi (379 araç) hem de ana yol önceliğine çok yakın bekleme süresini (0.18s) başarırken, yan yollara da makul fırsat tanımaktadır.

Bu simülasyon, trafik mühendisleri ve şehir planlamacıları için veri temelli karar destek sistemi olarak kullanılabilir. Adaptif sistemlerin %94.4 kapasite artışı sağlaması, akıllı şehir projelerinde önemli bir referans niteliği taşımaktadır.